

## Laboratório 2

Prof. Dr. Fábio Cappabianco

Curso: Arquitetura e Organização de Computadores

### Enunciado

Implemente uma partida do jogo soma 10. O jogo soma 10 é jogado por 2 jogadores que alternam a vez de jogar. O primeiro jogador escolhe um número de 1 a 10. Então o segundo jogador soma 1 a 10 ao número que o primeiro jogador escolheu. Depois, o primeiro jogador soma mais um número de 1 a 10 ao total e assim sucessivamente até que um dos jogadores escolha o número 100. O jogador que escolher o número 100 ganha a partida.

Ao iniciar o programa, ele deve solicitar os nomes do primeiro e do segundo jogador com os textos:

‘Nome do primeiro jogador: ’

‘Nome do segundo jogador: ’

Os nomes são limitados a 12 caracteres, mas não é necessário fazer controle desse limite. Caso o nome seja maior, use os 12 primeiros caracteres do nome de cada jogador.

Depois de ler os nomes, o jogo inicia automaticamente a partida com o primeiro jogador escolhendo um número, alternando a vez de cada um até que o número 100 seja escolhido. Não é necessário fazer controle, se o jogador digitou um número, mas o número digitado deve ser validado conforme as instruções a seguir.

Para cada vez de um jogador, o programa deve imprimir o número atual entre parênteses e o nome do jogador que deve escolher o número, seguido de ‘:’ e um espaço. Caso o jogador escolha um número inválido, o programa deve solicitar novamente ao mesmo jogador um número válido, mas sem imprimir uma mensagem de erro. Não podem ser escolhidos números maiores que 100.

Ao final da partida, uma mensagem deve dizer qual o jogador vitorioso com a mensagem:

‘Vencedor: “Jogador 1”’

Depois disso, o programa deve ser encerrado.

O programa deve ser implementado em assembly do MIPS e deve ser compilado pelo software SPIM.

O envio deve ser realizado pela plataforma do Judge.

O trabalho é individual.

Não coloque nenhuma string de ajuda, como por exemplo: "Digite a string de entrada: " ou "A string de entrada possui ". As entradas e saídas devem ser lidas e escritas diretamente.

Nos exemplos abaixo, o texto em vermelho é digitado pelos jogadores.

## Exemplo 1

> Nome do primeiro jogador: **Manuel**

> Nome do segundo jogador: **Maria**

> (0) Manuel: **9**

> (9) Maria: **17**

> (17) Manuel: **27**

> (27) Maria: **35**

> (35) Manuel: **44**

> (44) Maria: **52**

> (52) Manuel: **62**

> (62) Maria: **71**

> (71) Manuel: **80**

> (80) Maria: **88**

> (88) Manuel: **90**

> (90) Maria: **100**

> Vencedor: Maria

## Exemplo 2

> Nome do primeiro jogador: Papibaquigrafo

> Nome do segundo jogador: Maria

> (0) Papibaquigra: 7

> (7) Maria: 17

> (17) Papibaquigra: 24

> (24) Maria: 32

> (32) Papibaquigra: 42

> (42) Maria: 52

> (52) Papibaquigra: 61

> (61) Maria: 70

> (70) Papibaquigra: 80

> (80) Maria: 86

> (86) Papibaquigra: 89

> (89) Maria: 100

> (89) Maria: 99

> (99) Papibaquigra: 100

> Vencedor: Papibaquigra